

Introducción a los Sistemas Operativos

Procesos - II



- ✓ Versión: Agosto 2011
- ✓ Palabras Claves: Procesos, Linux, Windows, Estados, Scheduler, Long Term, Medium Term, Short Term

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts)



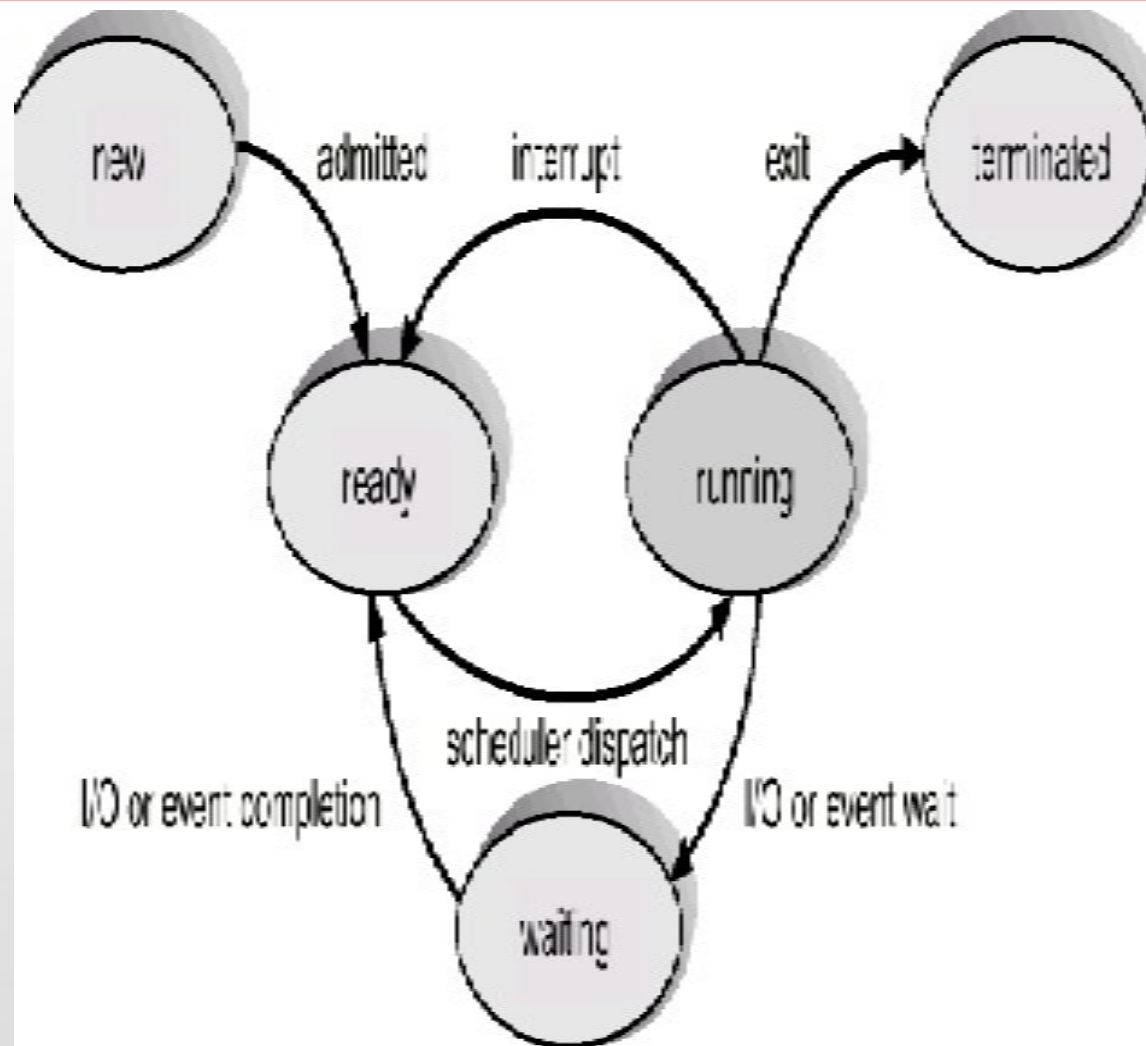
Estados de un proceso

En su ciclo de vida, el proceso pasa por diferentes estados.

- ✓ Nuevo (new)
- ✓ Ejecutándose (running)
- ✓ En espera (waiting)
- ✓ Listo para ejecutar (ready)
- ✓ Terminado (terminated)



Estados de un proceso (cont.)



Módulos de la planificación

- ✓ Son módulos (SW) del S.O. que realizan distintas tareas asociadas a la planificación.
- ✓ Tienen alta prioridad de ejecución, pues al necesitar la CPU para ejecutarse, compiten también por ella.



Módulos de la planificación (cont.)

- ✓ Scheduler de long term
- ✓ Scheduler de short term
- ✓ Scheduler de medium term

Su nombre proviene de la frecuencia de ejecución.



Módulos de la planificación (cont.)

- ✓ Otros módulos: dispatcher y loader.
- ✓ Pueden no existir como módulos separados de los schedulers vistos, pero la función debe cumplirse.
- ✓ Dispatcher: hace cambio de contexto, cambio de modo de ejecución... “despacha” el proceso elegido por el short term (es decir, “salta” a la instrucción a ejecutar).
- ✓ Loader: carga en memoria el proceso elegido por el long term.



Long term Scheduler

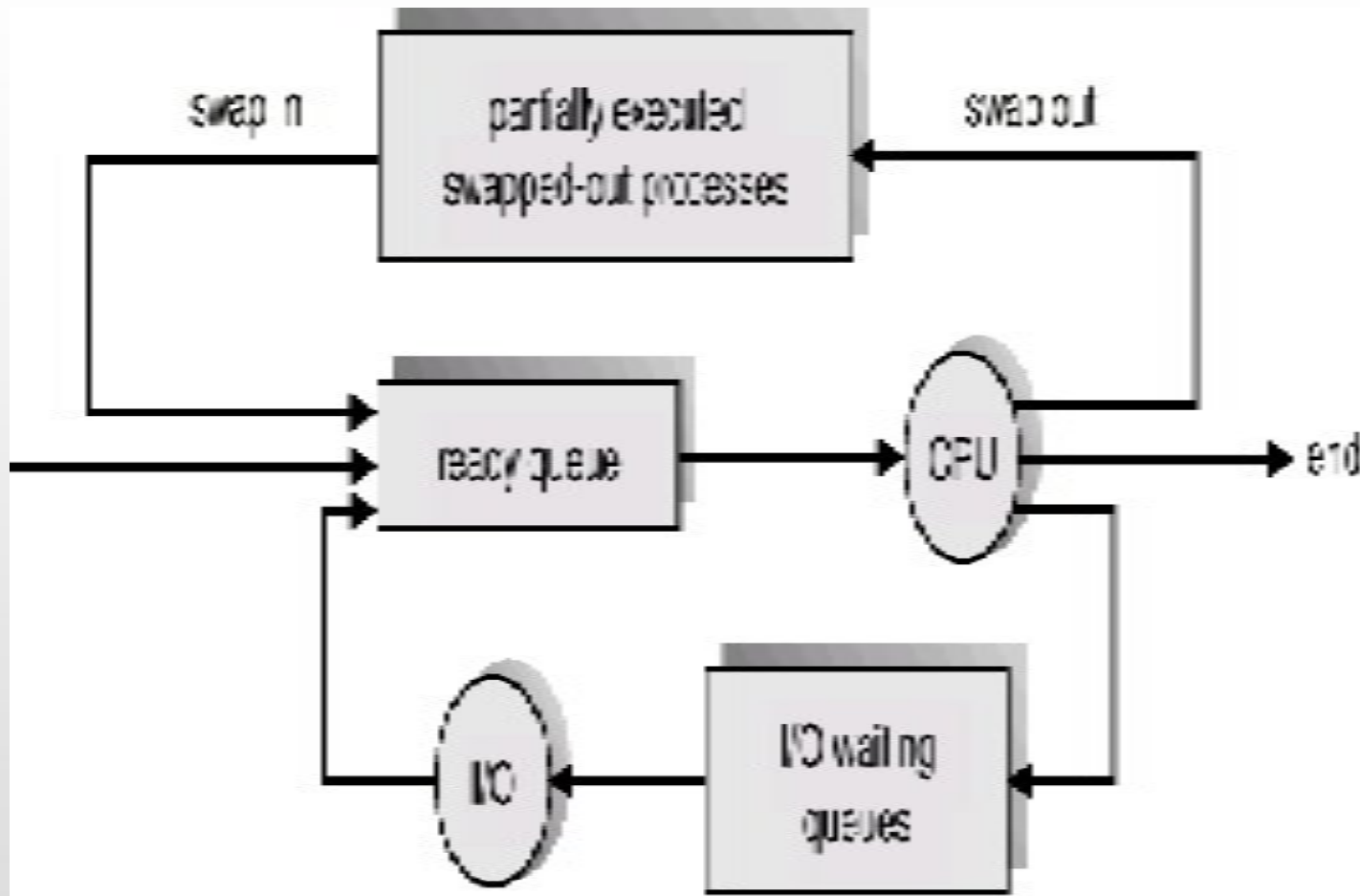
- ✓ Controla el *grado de multiprogramación*, es decir, la cantidad de procesos en memoria.
- ✓ Puede no existir este scheduler y absorber esta tarea el de short term.



Medium term Scheduler (swapping)

- ✓ Si es necesario, reduce el grado de multiprogramación
- ✓ Saca temporariamente de memoria los procesos que sea necesario para mantener el equilibrio del sistema.
- ✓ Terminos asociados: *swap out* (sacar de memoria), *swap in* (volver a memoria).





Sobre el estado nuevo

- ☑ Un usuario “dispara” el proceso. Un proceso es creado por otro proceso: su proceso padre.
- ☑ En este estado se crean las estructuras asociadas, y el proceso queda en la *cola de procesos*, normalmente en espera de ser cargado en memoria



Sobre el estado listo

- ✓ El scheduler de largo plazo elige el proceso para cargarlo en memoria
- ✓ El proceso sólo necesita que se le asigne CPU
- ✓ Está en la cola de procesos listos (ready queue).



Sobre el estado en ejecución

- ✓ El scheduler de corto plazo lo eligió para asignarle CPU
- ✓ Tendrá la CPU hasta que se termine el período de tiempo asignado (quantum) o hasta que necesite que se produzca un evento.



Sobre el estado de espera

- ✓ El proceso necesita que se cumpla el evento esperado para continuar.
- ✓ El evento puede ser la terminación de una I/O solicitada, o la llegada de una señal por parte de otro proceso.
- ✓ Sigue en memoria, pero no tiene la CPU.
- ✓ Al cumplirse el evento, pasará al estado de listo.



Transiciones

- ✓ New-Ready: Por elección del scheduler de largo plazo (carga en memoria)
- ✓ Ready-Running: Por elección del scheduler de corto plazo (asignación de CPU)
- ✓ Running-Waiting: el proceso “se pone a dormir”, esperando por un evento.
- ✓ Waiting-Ready: Terminó la espera y compete nuevamente por la CPU.



Caso especial: *running-ready*

Cuando el proceso termina su quantum (franja de tiempo) sin haber necesitado interrumpirlo por un evento, pasa al estado de ready, para competir por CPU, pues *no está esperando por ningún evento...*



Diagrama incluyendo swapping

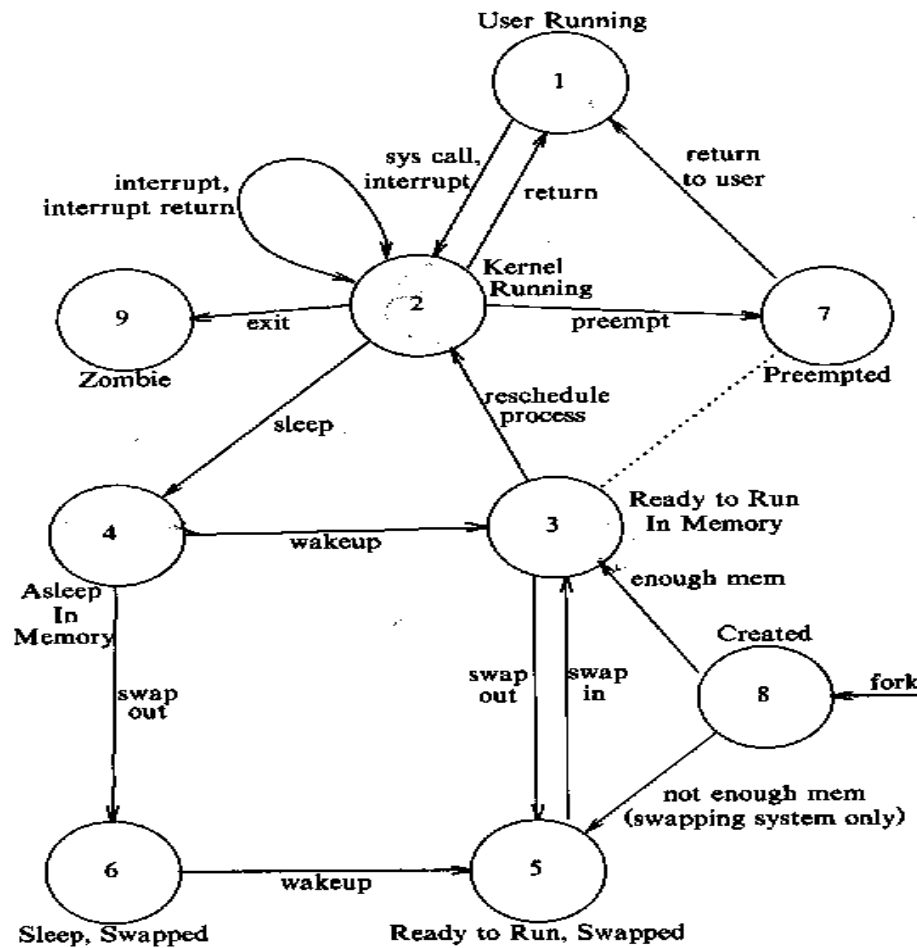


Figure 6.1. Process State Transition Diagram



Explicación por estado

- ✓ 1. Ejecución en modo user
- ✓ 2. Ejecución en modo kernel
- ✓ 3. El proceso está listo para ser ejecutado cuando sea elegido.
- ✓ 4. Proceso en espera en memoria principal.
- ✓ 5. Proceso listo, pero el swapper debe llevar al proceso a memoria ppal antes que el kernel lo pueda elegir para ejecutar.



Explicación por estado (cont.)

- ☑ 6. Proceso en espera en memoria secundaria.
- ☑ 7. Proceso retornando desde el modo kernel al user. Pero el kernel se apropia, hace un context switch para darle la CPU a otro proceso.
- ☑ 8. Proceso recientemente creado y en transición: existe, pero aun no está listo para ejecutar, ni está dormido.
- ☑ 9. El proceso ejecutó la system call *exit* y *está en estado zombie*. Ya no existe más, pero se registran datos sobre su uso, código resultante del exit. Es el estado final.

